

Ejercicio 1. Ministerio de Hacienda.

→ espacio en blanco

a) $A = \{A, B, \dots, Z, a, b, \dots, z, -, ', ' '\}$

$$L_u = \{u \mid u \in A^*, 1 \leq |u| \leq 40\}$$

b) $B = \{0, 1, 2, \dots, 9\}$ $C = \{A, B, \dots, Z\}$

$$L_D = \{uv \mid u \in B^*, |u| = 8, v \in C\}$$

c) $D = \{C/, Pza, Arda, R\}$

$$L_D = \{uv \mid u \in D, v \in A, 1 \leq |v| \leq 50\}$$

d) $L_u = \{u \mid u \in B, 1 \leq |u| \leq 4\}$

e) $L_c = \{u \mid u \in B, |u| = 5\}$

Ejercicio 2

a) $S \rightarrow aS \mid bA \mid \epsilon$

$$A \rightarrow aA \mid bB \mid \epsilon$$

$$B \rightarrow aB \mid bCb \mid \epsilon$$

$$C \rightarrow aC \mid bC \mid \epsilon$$

Este ejercicio se podría hacer con una gr. regular.

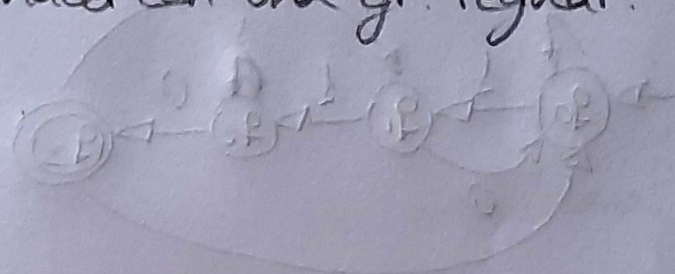
$$S \rightarrow aS \mid bA \mid \epsilon$$

$$A \rightarrow aA \mid bB \mid \epsilon$$

$$B \rightarrow aB \mid \epsilon \mid bC$$

$$C \rightarrow aC \mid bD \mid \epsilon$$

$$D \rightarrow aD \mid bD \mid \epsilon$$



En este ejemplo no permite terminar
la palabra si no hay ϵ 's

$$b) S \rightarrow ABABAB$$

$$A \rightarrow aA \mid \epsilon$$

$$B \rightarrow bA \mid \epsilon$$

No puede ser regular ya que necesita un contador de cuantas b lleva escritas y las gramáticas regulares no llevan la cuenta de cuantas lleva escrito.

$$c) S \rightarrow BA$$

$$A \rightarrow aA \mid \epsilon$$

$$B \rightarrow bB \mid \epsilon$$

Necesita recordar si ha escrito una a antes de una b por lo que no podemos hacerlo mediante gramáticas regulares.

$$d) S \rightarrow AB$$

$$A \rightarrow aA \mid \epsilon$$

$$B \rightarrow bB \mid baB \mid \epsilon$$

aaaaabbabbbba

No puede ser con una gr de tipo 3 ya que para esto necesitaría memoria.

Ejercicio 3

$$S \rightarrow aAC \mid bBC$$

$$A \rightarrow CAC \mid a$$

$$B \rightarrow CBC \mid b$$

$$C \rightarrow a \mid b$$

Esta gramática libre de contexto es válida para generar palabras para el ejercicio propuesto

Ejercicio 4

$$S \rightarrow BSB \mid aCa \mid bCb$$

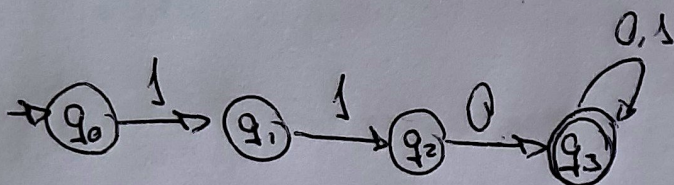
$$B \rightarrow a \mid b$$

$$C \rightarrow \epsilon$$

Esta gramática libre de contexto genera todas las palabras de longitud par con las dos letras centrales iguales, como por ejemplo $abaabb$

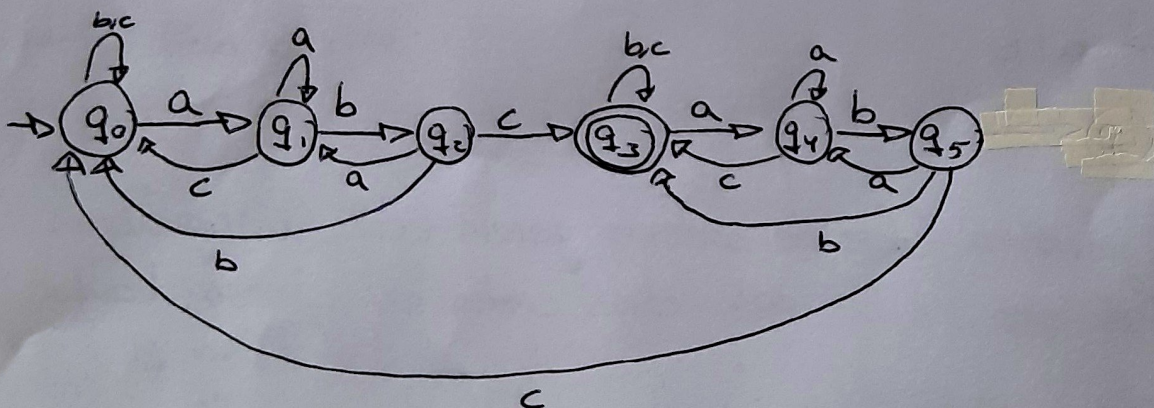
Ejercicio 5

$110(1+0)^*$



Ejercicio 6

$L \subseteq \{a,b,c\}$ con n° impar de subcadena abc
aabcacabcabc



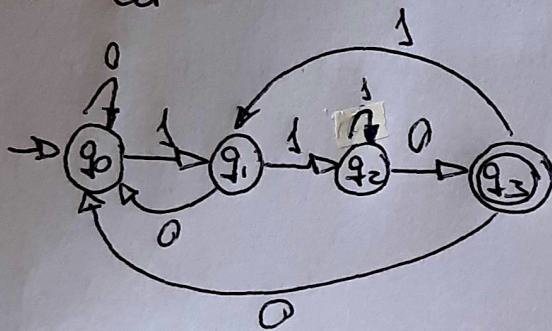
Ejercicio 7

$$L = \{ u \Delta u \mid u \in \{0,1\}^* \}$$

Expr. regular

$$(0+1)^* \Delta u$$

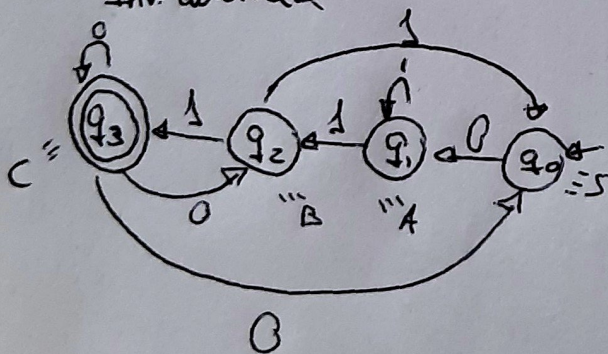
Gr. lineal der



$$\begin{aligned} S &\rightarrow 0S \mid 1A \\ A &\rightarrow 0S \mid 1B \\ B &\rightarrow 0C \mid 1B \\ C &\rightarrow 1A \mid 0S \mid \epsilon \end{aligned}$$

Gr. lineal izq

Inv. automata



$$\begin{aligned} S &\rightarrow A0 \\ A &\rightarrow A1 \mid B1 \\ B &\rightarrow S1 \mid C1 \\ C &\rightarrow C0 \mid B0 \mid S0 \mid \epsilon \end{aligned}$$